

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BATIK TERBAIK
DI TOKO APOLLO DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP**

**PROPOSAL
INFORMATIKA**

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar sarjana Komputer/Teknik



**IKA NURJANNAH
NIM:22020310062**

**PROGRAM STUDI SI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BHAUDIN MODHARY MADURA
SUMENEP
2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Rohman Cholil et al., 2021)Merupakan salah satu kerajinan yang bernilai seni tinggi dan telah menjadi ikon budaya bangsa Indonesia. Batik merupakan warisan leluhur, khususnya masyarakat Jawa, yang juga dapat mencerminkan status sosial seseorang. Pada awalnya, batik memiliki corak dan warna yang terbatas serta tidak semua motif dapat gunakan oleh semua kalangan, karena beberapa corak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh budaya asing, batik kini mengalami perkembangan yang pesat dengan beragam motif dan variasi warna yang semakin menarik.

Seiring Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga memberikan dampak besar terhadap dunia usaha, termasuk pada bidang penjualan batik. Pemanfaatan teknologi berbasis *website* dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola data, memberikan informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan efisien. Sistem berbasis komputer tidak hanya digunakan sebagai media promosi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu menentukan produk terbaik berdasarkan kriteria tertentu secara objektif dan sistematis.

Berdasarkan hasil observasi di Toko Apollo, proses pemilihan batik terbaik masih dilakukan secara manual dan cenderung subjektif,penilaian biasanya didasarkan pada pengalaman pemilik toko tanpa menggunakan metode yang terstruktur.hal ini menimbulkan beberapa permasalahan,seperti ketidak konsistenan dalam pengambilan Keputusan,kurangnya objektivitas dalam penilaian,serta potensi dalam menentukan produk unggulan yang akan diprioritaskan untuk dijual.,

Adapun jurnal satu yang sipeneliti baca berjudul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis *Website* Pemilihan Supplier Bahan Kain Batik menggunakan Metode Perbandingan *Eksponential*,jurnal ini membahas Jurnal ini membahas pembuatan sistem pendukung keputusan berbasis *website* untuk membantu memilih *supplier* kain batik terbaik menggunakan metode *MPE* berdasarkan beberapa

kriteria seperti harga, kualitas, dan pengiriman agar pemilihan *supplier* menjadi lebih tepat dan efektif.

Adapun jurnal ke dua yang sipeneliti baca berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemasok Batik Ruzza dengan menggunakan Metode SAW Jurnal ini membahas tentang sistem pendukung keputusan untuk memilih pemasok kain batik terbaik pada Batik Ruzza menggunakan metode SAW agar perusahaan dapat menentukan *supplier* yang paling sesuai berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, kelengkapan, pengiriman, dan pelayanan.

Setelah membaca ke dua jurnal penelitian diatas maka sipeneliti tertarik untuk menggunakan metode *AHP* untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditoko apollo. penelitian ini memiliki kebaruan yang belum dilakukan dipenelitian sebelumnya Adapun kebaruan pada penelitian ini adalah membuat *SPK* pemilihan batik terbaik dengan menggunakan metode *AHP*.

Dari rentetan latar belakang diatas maka sipeneliti tertarik untuk melakukan dengan judul *system* pendukung Keputusan pemilihan batik terbaik dengan menggunakan metode *AHP*.

Identifikasi masalah pada penelitian ini meliputi proses pemilihan yang masih manual, belum adanya sistem berbasis *website* untuk membantu pengambilan keputusan, serta belum diterapkannya metode yang mampu menentukan prioritas kriteria secara sistematis.

Dalam penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah *Black Box* Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap fitur pada sistem seperti *login*, pengelolaan data kriteria, alternatif, dan proses perhitungan metode *AHP*. Selain itu, dilakukan juga pengujian konsistensi pada metode *AHP* dengan menghitung nilai CR untuk memastikan hasil perbandingan antar kriteria bersifat konsisten. Jika nilai $CR \leq 0,1$ maka hasil perhitungan dianggap valid dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu pemilik Toko Apollo dalam menentukan batik terbaik secara lebih akurat dan efisien, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memberikan kemudahan dalam mengelola berbagai kriteria yang digunakan dalam penilaian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu proses pemilihan batik terbaik secara objektif, sistematis, dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Batik Terbaik di Toko Apollo Menggunakan Metode *AHP* guna menghasilkan keputusan yang lebih tepat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada latar belakang diatas adalah bagaimana membuat dan meng-implementasiakn *SPK* pemilihan baik terbaik secara *online* dengan menggunakan metode *AHP* dan Bagaimana menentukan bobot kriteria dan *sub* kriteria dengan studi kasus toko apollo?

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di toko apollo
2. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang *system* kepegawaian secara keseluruhan, seperti rekrutemen, promosi, atau mutasi karyawan.
3. Penelitian ini tidak menyinggung penggajian karyawan.
4. Penelitian ini tidak membahas sistem permasalahan penjualan batik

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah untuk membuat dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan batik terbaik secara online dengan menggunakan metode *AHP* dengan studi kasus pemilihan batik terbaik ditoko apollo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti di bagi menjadi tiga bagian yaitu manfaat bagi toko, bagi peneliti, dan bagi konsumen:

1. manfaat bagi toko apollo
adapun manfaat bagi toko apollo adalah untuk membantu pihak toko dalam menentukan batik terbaik secara lebih objektif dan terstruktur

berdasarkan kriteria tertentu, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam penjualan.

2. Manfaat bagi peneliti

Adapun manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman membuat program sistem pendukung keputusan pemilihan batik terbaik ditoko apollo dengan menggunakan metode *AHP*.

3. Manfaat bagi konsumen

Adapun manfaat bagi Sistem adalah dapat membantu konsumen dalam memilih batik terbaik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka secara lebih mudah dan cepat.

1.5 Sistem Penelitian

Penulis proposal ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab membahas tentang:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang dapat digunakan dalam Menyusun proposal penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *system* penjualan batik.

BAB III: METODE PENELITIAN

bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam *system* informasi penjualan batik dengan menggunakan metode *AHP*.

BAB IV: IMPLEMENTASI

Pada bab ini membahas tentang cara menggunakan *system* penjualan dengan menggunakan data-data yang sudah dibuat, serta pengujian program yang sudah dikembangkan atau yang sudah dibuat.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari output penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk kesempurnaan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun rincian penelitian-penelitian terdahulu dapat di lihat pada **tabel 2.1** sampai **Tabel 2.5**.

Tabel 2.1 Penelitian Tifani Karina thn 2022

Judul	Pemilihan Produk Batik Tulis Menggunakan Metode <i>AHP</i> (Studi pada Konsumen Batik Tulis di Madiun)
Penulis dan tahun	Tifani Karina thn 2022
permasalahan	Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan prioritas pemilihan produk batik terbaik berdasarkan preferensi konsumen karena banyaknya kriteria yang dipertimbangkan dalam memilih batik, seperti motif, warna, harga, dan jenis kain
Lingkup masalah	Lingkup masalah dalam penelitian ini meliputi penentuan kriteria yang digunakan dalam pemilihan batik, yaitu motif, warna, harga, dan jenis kain, pengambilan data dari konsumen batik tulis melalui kuesioner, serta analisis data menggunakan metode <i>AHP</i> untuk menghitung bobot setiap kriteria dan menentukan urutan prioritas produk batik terbaik sesuai preferensi konsumen.
metode	Penelitian ini menggunakan metode <i>AHP</i>
hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan prioritas dalam pemilihan batik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan menghasilkan informasi yang objektif dan terukur; dari kriteria yang dianalisis, harga menjadi faktor paling berpengaruh diikuti oleh warna, jenis kain, dan motif, sehingga batik yang memiliki bobot tertinggi pada

	kombinasi kriteria tersebut terpilih sebagai pilihan terbaik bagi konsumen batik tulis pada wilayah studi penelitian.
--	---

Tabel 2.2 penelitian Evita Sekar Wulandari, Erni Seniwati, Yuli Astuti, Acihmah Sidauruk, 2024

Judul	Sistem Pendukung Keputusan Berbasis <i>Website</i> Pemilihan Supplier Bahan Kain Batik dengan Metode Perbandingan Eksponensial (Studi Kasus: Toko Batik Azriel)
Penulis dan tahun	Evita Sekar Wulandari, Erni Seniwati, Yuli Astuti, Acihmah Sidauruk, thn 2024
permasalahan	Toko Batik Azriel mengalami kesulitan dalam memilih supplier kain batik yang tepat karena selama ini pemilihan dilakukan secara manual hanya berdasarkan harga termurah. Hal ini menyebabkan kualitas kain kurang sesuai, pengiriman sering terlambat, dan berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan.
Lingkup masalah	Penelitian ini berfokus pada pemilihan supplier kain batik di Toko Batik Azriel dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu harga, kualitas, lama pengiriman, potongan harga, dan garansi. Alternatif yang dianalisis adalah beberapa supplier yang sudah bekerja sama dengan toko. Analisis dibatasi pada penilaian kinerja supplier melalui kriteria tersebut, dengan tujuan menentukan peringkat prioritas <i>supplier</i> terbaik.
metode	Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)

hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem SPK berbasis <i>website</i> mampu menentukan prioritas <i>supplier</i> secara akurat sesuai kriteria. Dari empat alternatif <i>supplier</i> , Batik Arin memiliki skor tertinggi dan direkomendasikan sebagai <i>supplier</i> terbaik, diikuti oleh Batik P Katubi, Batik H Slamet, dan Batik <i>Cap & Printing "MIHAMA"</i> . Pengujian akurasi menggunakan <i>confusion matrix</i> menunjukkan hasil sistem sesuai dengan preferensi aktual, membuktikan efektivitas SPK dalam membantu pengambilan keputusan secara cepat, objektif, dan minim bias.
-------	---

Tabel 2.3 penelitian Nurbagus Saputro, Vihi Atina, Dwi Hartanti (2024)

judul	Sistem Rekomendasi Pemilihan Jenis Baju Batik Menggunakan Metode <i>Knowledge-Based</i> Di Batik Amarta
penulis dan tahun	Nurbagus Saputro, Vihi Atina, Dwi Hartanti Tahun 2024
Permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelanggan mengalami kesulitan dalam memilih produk baju batik karena banyaknya variasi yang tersedia, seperti perbedaan jenis batik, warna, bahan, kualitas, dan harga. Kondisi ini membuat pelanggan bingung dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta belum adanya sistem berbasis <i>website</i> di Batik Amarta yang dapat membantu proses pemilihan secara efektif.
Lingkup masalah	Lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan sistem rekomendasi berbasis <i>website</i> di Batik Amarta dengan menggunakan lima kriteria utama yaitu jenis batik, warna, bahan, kualitas, dan harga. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 sampel produk baju batik, sehingga sistem hanya berfokus pada data dan kebutuhan pelanggan dalam konteks Batik Amarta.

Metode	<i>Knowledge-Based</i>
hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekomendasi menggunakan metode <i>knowledge-based</i> dengan pendekatan <i>case-based</i> mampu membantu pelanggan dalam memilih produk baju batik secara lebih mudah dan tepat. Sistem memberikan rekomendasi berdasarkan tingkat kemiripan (similarity) antara kebutuhan pelanggan dan atribut produk, dimana produk dengan nilai tertinggi yaitu baju batik Kasual PRANAWA - S dengan nilai 0,949901 menjadi rekomendasi terbaik karena paling sesuai dengan preferensi pelanggan.

Tabel 2.4 penelitian Vidia Ruzza, Alamsyah Farizki Ramdhani, Farhan Adi Saputra, Citra Wiguna thn 2022

judul	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemasok Batik Ruzza Menggunakan Metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW)
Penulis dan tahun	Vidia Ruzza, Alamsyah Farizki Ramdhani, Farhan Adi Saputra, Citra Wiguna thn 2022
permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya produk batik cacat yang menyebabkan penumpukan barang yang tidak dapat dijual di pasaran. Hal ini terjadi karena pemilihan pemasok bahan baku kain batik yang belum dilakukan secara optimal, sehingga kualitas bahan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang diharapkan dan berdampak pada menurunnya kualitas produk serta pendapatan usaha.
Lingkup masalah	Lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi pada proses pemilihan pemasok bahan baku kain batik pada UMKM Batik Ruzza di Pekalongan. Penilaian dilakukan berdasarkan lima kriteria yaitu harga, kualitas, kelengkapan, pengiriman, dan pelayanan, dengan jumlah alternatif pemasok sebanyak lima. Penelitian ini tidak membahas aspek produksi, pemasaran, maupun sistem lain di luar proses pemilihan pemasok.

Metode	SAW
hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW mampu memberikan rekomendasi pemasok terbaik berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh bahwa alternatif A5 (Tiara) memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 0,899, sehingga ditetapkan sebagai pemasok terbaik yang layak dipilih oleh UMKM Batik Ruzza.

Tabel 2.5 penelitian Rosmauli Margaret Sinurat, Irwan Jani Tarigan, Riandy Yap, Tomy Satria Alasi, Suhendri Nasution thn 2024

judul	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Di PT. ABC Menggunakan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i>
Penulis dan tahun	Rosmauli Margaret Sinurat, Irwan Jani Tarigan, Riandy Yap, Tomy Satria Alasi, Suhendri Nasution thn 2024
permasalahan	Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses pemilihan karyawan terbaik di PT. ABC yang masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien, tidak akurat, dan tidak konsisten. Selain itu, metode yang digunakan belum mampu memberikan penilaian yang objektif dan transparan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan motivasi karyawan dalam bekerja.
Lingkup masalah	Penelitian ini berfokus pada proses pemilihan karyawan terbaik di PT. ABC yang masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien, tidak konsisten, dan kurang objektif. Lingkup penelitian mencakup pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk membantu proses evaluasi karyawan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kecepatan dan kualitas kerja, komunikasi, absensi, loyalitas, serta etika dan penampilan, dengan tujuan meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penilaian.
metode	<i>AHP</i>

hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan berbasis <i>AHP</i> dapat membantu menentukan karyawan terbaik secara lebih cepat, akurat, dan objektif. Berdasarkan perhitungan, Gita memperoleh nilai tertinggi, diikuti oleh Jenni dan Ranny, sehingga sistem ini mempermudah proses penilaian dan membuatnya lebih transparan.
-------	--

Penelitian Terdahulu, Berdasarkan lima penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penerapan *SPK* dengan metode seperti *AHP*, *SAW*, dan *MPE* terbukti mampu membantu proses pengambilan keputusan secara lebih objektif, sistematis, dan terukur. Permasalahan yang umum dihadapi dalam penelitian-penelitian tersebut adalah proses pemilihan yang masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, subjektif, dan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak optimal.

Metode *AHP* menjadi metode yang paling dominan digunakan karena mampu menyusun permasalahan ke dalam bentuk hierarki serta memberikan bobot prioritas pada setiap kriteria. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *SPK* dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam menentukan alternatif terbaik pada berbagai bidang, seperti pemilihan produk, supplier, maupun karyawan.

Nilai Tambah (Kebaruan) Penelitian, Berdasarkan kajian tersebut, penelitian yang berjudul “*Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Batik Terbaik di Toko Apollo Menggunakan Metode AHP*” memiliki nilai tambah dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada studi kasus yang lebih spesifik, yaitu pada Toko Apollo, sehingga hasil yang diperoleh lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, kriteria yang digunakan dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen dan kondisi usaha setempat, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih relevan.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem pendukung Keputusan SPK

(Elda Ranisa¹, 2022) Sistem Pendukung Keputusan merupakan Sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur. Ada yang mendefinisikan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan suatu pendekatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah, dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan.

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat.

2.2.2 Pengertian Batik

(Nyoman Rediasa et al., 2023) Kerajinan batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya. Meluasnya kesenian batik menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir Abad 18 atau awal Abad 19. Batik yang dihasilkan ialah batik tulis sampai awal abad 20 dan batik cap dikenal baru setelah usai perang dunia I atau sekitar 1920. Sejarah batik yang tepat tidak dapat dipastikan tetapi artifak batik berusia lebih 2000 tahun pernah ditemui. Tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, *UNESCO* melakukan sidang yang hasilnya mengakui batik milik bangsa Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Menurut Yulia Ayu (Wakil Ketua Yayasan Lasem Heritage) pengakuan ini karena batik Indonesia memiliki tiga kriteria, yaitu pertama “pengetahuan dan praktik membatik diajarkan dari generasi tua ke generasi berikutnya. Pengetahuan ini meliputi, pemahaman tentang canting, ukuran canting, jenis canting, sampai cara menggunakan canting. Selain itu, juga cara mendesain motif dan pewarnaannya.

Batik Indonesia tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga untuk menggendong bayi, upacara pernikahan, sampai pada

penutup jenazah. Ketiga, masyarakat Indonesia menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Kerajaan di Indonesia, batik hanya berkembang di lingkungan kerajaan/keraton, tetapi sekarang batik berkembang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi, batik merupakan budaya bangsa dan menjadi identitas (nation brand) Indonesia.

2.2.3 Flowchart

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari Langkah langkah dan urutan prosedur dari suatu program, *flowchart* merupakan bentuk gambar/diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. *Flowchart* digunakan untuk merepresentasikan maupun mendesain program, Oleh karena itu *flowchart* harus bisa merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman.

Adapun detail simbol-simbol *q* dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

	Flow Direction symbol Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.		Simbol Manual Input Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard
	Terminator Symbol Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu kegiatan		Simbol Preparation Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.		Simbol Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure
	Connector Symbol Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.		Simbol Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	Processing Symbol Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer		Simbol disk and On-line Storage Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	Simbol Manual Operation Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer		Simbol magnetik tape Unit Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.
	Simbol Decision Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.		Simbol Punch Card Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
	Simbol Input-Output Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya		Simbol Dokumen Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

Gambar 2.1 Simbol *Flowchart*

2.2.4 Analytic Hierarchy Process AHP

(Muthiah As Saidah et.al, 2024) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria, *AHP* memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi yang kompleks, seperti kondisi yang tidak terstruktur, dengan menguraikan elemen-elemen hierarki menjadi komponen-komponen yang dinilai secara numerik. Pendekatan ini melibatkan perbandingan variabel dengan mempertimbangkan faktor-faktor subjektif, sehingga dapat

menentukan prioritas tertinggi, Beberapa penelitian telah banyak menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process AHP* dalam melakukan pengambilan keputusan dengan permasalahan terkait pemilihan prioritas dengan banyak kriteria.

Secara umum, *AHP* digunakan ketika seseorang atau organisasi dihadapkan pada beberapa pilihan keputusan yang melibatkan banyak faktor, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode ini membantu menyusun masalah yang kompleks menjadi struktur hierarki, di mana setiap tingkat mewakili elemen-elemen dari keputusan tersebut.

Prinsip dasar dari *AHP* meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Membuat struktur hierarki, yang diawali dengan penentuan tujuan utama, kemudian diikuti oleh kriteria dan alternatif keputusan.
2. Melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen dalam satu tingkat hierarki untuk menilai tingkat kepentingannya relatif terhadap elemen lain.
3. Menghitung bobot prioritas dan konsistensi, di mana hasil perbandingan tersebut diolah menjadi nilai numerik yang menunjukkan seberapa besar prioritas suatu kriteria atau alternatif.

Salah satu keunggulan utama dari metode *AHP* adalah kemampuannya dalam mengubah penilaian subjektif (berdasarkan persepsi atau pengalaman manusia) menjadi data kuantitatif yang dapat diukur. Dengan demikian, *AHP* tidak hanya mempertimbangkan aspek rasional (data dan angka), tetapi juga memasukkan pertimbangan manusiawi dan penilaian intuitif, yang sering kali sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial dan organisasi.

Selain itu, *AHP* juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi konsistensi logika dari pengambil keputusan. Hal ini dilakukan dengan menghitung (*CR*) yang memastikan bahwa penilaian perbandingan antar elemen tidak bertentangan satu sama lain. Jika nilai *CR* melebihi batas tertentu (biasanya 0,1), maka penilaian dianggap tidak konsisten dan perlu ditinjau.

Adapun rumus untuk menghitung nilai bobot dapat dilihat pada persamaan 2.1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \frac{1}{a_{12}} & 1 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \frac{1}{a_{13}} & \frac{1}{a_{23}} & 1 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_{1n}} & \frac{1}{a_{2n}} & \frac{1}{a_{3n}} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

- a_{ij} = nilai kepentingan elemen ke-i terhadap ke-j
- $a_{ji} = 1/a_{ij}$

1. menghitung vektor prioritas (*eigen vector*)

yang menunjukkan bobot relatif dari setiap kriteria. Proses ini dilakukan dengan menormalkan setiap kolom matriks dan kemudian menghitung rata-rata nilai dari setiap baris. Adapun Rumus untuk menentukan bobot prioritas dapat dilihat pada persamaan 2.2.

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}} \right) \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

- w_i = bobot prioritas kriteria ke-i
- n = jumlah kriteria

Bobot yang dihasilkan dari perhitungan ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam proses pengambilan keputusan.

2. menghitung nilai eigen maksimum (λ_{max}),

yang digunakan untuk mengukur konsistensi logika dari penilaian perbandingan yang telah dilakukan. Nilai ini diperoleh melalui rumus berikut Adapun untuk menghitung nilai $\lambda_{(max)}$ dapat dilihat psds persamaan 2.3

$$\lambda_{(max)} = (1/n) \sum_{i=1}^n ((Aw)_i / w_i) \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan:

- A = matriks perbandingan berpasangan
- w = vektor bobot

3. menghitung Indeks Konsistensi (Consistency Index / CI)

Adapun rumus untuk menghitung CI dapat dilihat pada persamaan 2.4.

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} \dots\dots\dots (2.4)$$

keterangan: Nilai CI menunjukkan seberapa konsisten penilaian perbandingan dalam matriks.

4. Adapun rumus untuk menghitung nilai CR dapat dilihat pada persamaan 2.5.

$$CR = \frac{CI}{RI} \dots\dots\dots (2.5)$$

Keterangan:

- RI = *Random Index*, yaitu nilai acuan konsistensi berdasarkan jumlah elemen.

RI adalah *Random Index*, yaitu nilai acuan konsistensi yang telah ditentukan berdasarkan jumlah kriteria (n). Nilai CR dianggap dapat diterima apabila $CR \leq 0.1$, sedangkan apabila $CR > 0.1$ maka hasil perbandingan perlu diperbaiki karena dianggap tidak konsisten.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R			0.5	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4
I	0	0	8	0	2	4	2	1	5

Jika:

- $CR \leq 0.1 \rightarrow$ Konsistensi dapat diterima
- $CR > 0.1 \rightarrow$ Penilaian tidak konsisten, perlu revisi perbandingan.

1. Menentukan alternatif terbaik

Setelah seluruh bobot kriteria dan alternatif diperoleh, nilai akhir ditentukan dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot kriteria dengan bobot alternatif.

Adapun rumus untuk menghitung nilai n dapat dilihat pada persamaan 3.6

$$\text{Nilai Akhir} = \sum_{i=1}^n (w_{\text{kriteria}i} \times w_{\text{alternatif}i}) \dots\dots\dots (3.6)$$

Alternatif dengan nilai tertinggi adalah pilihan terbaik.

2.2.5 *Hypertext Preprocessor (PHP)*

(Reza Hermiati et al., 2021) *PHP* adalah Bahasa pelengkap *HTML* yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Semua sintax yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada *server* sedangkan yang dikirimkan ke *browser* hanya hasilnya saja. Kemudian merupakan Bahasa berbentuk *script* yang ditempatkan dalam *server* dan diproses di *server*. Hasilnya akan dikirimkan ke *client*, tempat pemakai menggunakan *browser*. *PHP* dikenal sebagai sebuah bahasa *scripting*, yang menyatu dengan tag-tag *HTML*, dieksekusi di *server* dan digunakan untuk membuat halaman *web* yang dinamis seperti halnya *Active Server Pages* ASP atau *JSP*. *PHP* merupakan sebuah *software Open Source*.

2.2.6 *MySQL*

(Musliyana & Helinda, 2022) *MySQL* merupakan salah satu *platform* perangkat lunak manajemen database relasional yang paling banyak digunakan saat ini. *Database* ini selain bersifat *open source* (kode sumbernya terbuka) juga menawarkan berbagai keunggulan untuk kebutuhan penyimpanan data dengan jenis yang beragam, Pada implementasinya pengaksesan database *MySQL* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah menggunakan *Application Programming Interface API* yang telah tersedia pada berbagai bahasa pemrograman seperti *PHP* dan yang lainnya.

2.2.7 *Database*

(Fahzirah, 2024) *Database* adalah alat yang berguna untuk memproduksi dan mengelola data dalam jumlah besar secara efisien sambil menjaga keamanan jangka panjang. Ini terdiri dari kumpulan program pengakses data yang menyimpan informasi ini, yang juga dikenal sebagai *database*. Informasi ini sangat penting bagi organisasi dan tujuannya. Tujuan utama *Database* adalah menyediakan sumber daya untuk penyimpanan dan pengambilan data yang mudah dan efisien

dari *database*. Basis data sistem dirancang untuk mengelola informasi dalam jumlah besar.

Penggunaan alat dan teknologi digital menjadi inti dari perubahan bisnis. Informasi penting bagi perubahan perusahaan dan mendorong perbaikan. Mengutamakan efisiensi, inovasi, dan keterlibatan konsumen. Basis data memainkan peran penting dalam mengatur dan mengakses data penting untuk operasi perusahaan.

Istilah "*database*" berasal dari frasa "*base*" dan "*data*", di mana "*base*" mengacu pada kantor pusat, gudang, atau tempat pengumpulan. Data merupakan representasi dunia nyata dengan menggunakan angka, karakter, simbol, bahasa, gambar, suara, atau kombinasinya. Contohnya termasuk individu, pelajar, pekerja, konsumen, produk, hewan, peristiwa, konsep, dan situasi lainnya. Basis data adalah kumpulan data sistematis yang disimpan di komputer yang dapat diverifikasi menggunakan program komputer. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan melakukan *query* dikenal sebagai Sistem Manajemen Basis Data.

2.2.8 *Laravel*

(Gigih Andira et.al, 2023)*Framework laravel* adalah *framework* berbasis bahasa pemrograman *PHP* yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pengembangan *website*, *Laravel* berfokus pada pengguna akhir. Artinya, fokus pada kejelasan dan kesederhanaan baik dalam penulisan maupun tampilan, serta membangun fungsionalitas aplikasi *web* yang berfungsi sebagaimana mestinya

Laravel dirancang untuk membantu pengembang dalam membangun aplikasi *web* dengan struktur kode yang bersih dan dapat diatur dengan baik, serta menyediakan berbagai fitur bawaan yang mendukung pengembangan modern seperti *routing*, *middleware*, dan sistem autentikasi.

2.2.9 *Confusion Matriks*

Metode yang dikenal sebagai *Confusion Matrix* di gunakan untuk menghitung kinerja atau tingkat kebenaran akurasi proses klasifikasi. Keakuratan hasil diukur dengan nilai *recall*, *preccission*, *accuracy*. Dimana *recall* (*True Positive Rate*) adalah rasio identifikasi benar positif dibandingkan keseluruhan data yang benar positif, *preccission* (*Positive Predictive Value*) adalah rasio identifikasi benar positif terhadap semua hasil identifikasi positif, dan akurasi adalah rasio identifikasi benar positif untuk semua data.

Tabel 2.6 *Confision Matrix*

		Kelas Prediksi	
		Positif	Negatif
Aktual	Positif	TP	FP
	Negatif	FN	FP

TP (True Positive) : data positif yang diprediksi benar

FN (False Negative) : data negatif yang diprediksi benar

FP (False Positive) : data negatif namun diprediksi sebagai data positif

FN (False Negative) : data positif namun diprediksi data negatif

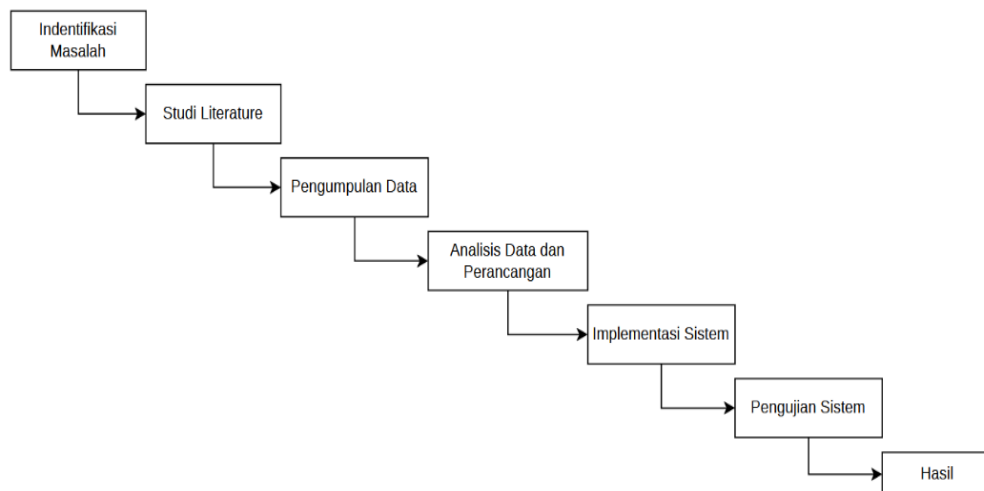
BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Perancangan Sistem

Kerangka kerja penelitian ini merupakan tahapan yang dilakukan secara sistematis dalam proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga pengujian sistem. Tahapan ini disusun untuk memberikan alur penelitian yang jelas sehingga dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun detail tahapan-tahapan penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada **gambar 3.1**



Gambar 3.1 Tahapan penelitian

Kerangka kerja pada Gambar 3.1 menunjukkan alur penelitian yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi masalah yang menjadi dasar penelitian, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur untuk mencari referensi yang relevan, setelah itu dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, lalu masuk ke tahap analisis data dan perancangan sistem sebagai dasar pembuatan aplikasi, dilanjutkan dengan implementasi sistem, kemudian pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, hingga akhirnya menghasilkan *output* berupa hasil atau solusi dari permasalahan yang diteliti.

Gambar 3.1 diatas merupakan tahapan-tahapan dari perancangan sistem pada penelitian ini yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Tahapan identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan permasalahan yang akan diselesaikan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi nyata di lapangan, seperti proses pemilihan batik yang masih dilakukan secara subjektif dan belum menggunakan metode yang terstruktur. Banyaknya pilihan batik dengan berbagai kriteria seperti harga, kualitas bahan, motif, warna, dan tren seringkali membuat pengambilan keputusan menjadi sulit dan kurang akurat.

2. Studi *Literature*

Studi literatur merupakan tahapan pengumpulan teori dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti mencari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi terdahulu, dan artikel yang membahas tentang sistem pendukung keputusan, metode *AHP*, serta penerapannya dalam berbagai kasus pemilihan. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memperkuat dasar teori, mengetahui metode yang tepat, serta membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya studi literatur, penelitian menjadi lebih terarah dan memiliki landasan ilmiah yang jelas.

3. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer seperti hasil wawancara atau kuesioner, serta data sekunder seperti dokumen atau referensi dari sumber lain. Data yang dikumpulkan meliputi data kriteria, subkriteria, alternatif batik, serta nilai perbandingan antar kriteria yang akan digunakan dalam metode *AHP*. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara teliti dan akurat karena akan sangat mempengaruhi hasil perhitungan dan keputusan yang dihasilkan oleh sistem.

4. Analisis Data dan Perancangan

Tahap analisis dan perancangan sistem bertujuan untuk merancang bagaimana sistem akan dibangun berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap alur sistem, kemudian dibuat berbagai desain seperti *flowchart* untuk menggambarkan alur proses, *use*

case diagram untuk menunjukkan interaksi pengguna dengan sistem, serta *activity diagram* untuk menjelaskan aktivitas dalam sistem. Selain itu, juga dirancang struktur *database* dan tampilan antarmuka (*interface*) sistem. Perancangan yang baik akan memudahkan proses implementasi dan memastikan sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan dari desain yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi nyata. Pada tahap ini dilakukan proses *coding* menggunakan bahasa pemrograman dan *framework* tertentu, misalnya *PHP* dengan *Laravel*. Semua fitur yang telah dirancang seperti login, pengelolaan data, serta perhitungan metode *AHP* diimplementasikan ke dalam sistem. Tahap ini juga mencakup integrasi antara database dan tampilan antarmuka sehingga sistem dapat digunakan secara utuh oleh pengguna.

6. Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti *black box testing* untuk menguji fungsi sistem tanpa melihat kode program. Selain itu, juga dilakukan pengujian terhadap hasil perhitungan metode *AHP* untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sudah benar dan konsisten. Jika ditemukan kesalahan atau bug, maka akan dilakukan perbaikan sebelum sistem digunakan secara penuh.

7. Hasil

Tahap terakhir adalah menampilkan hasil dari sistem yang telah dibangun, yaitu berupa rekomendasi atau keputusan dalam menentukan batik terbaik berdasarkan perhitungan metode *AHP*. Hasil ini kemudian dianalisis untuk melihat apakah sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga menarik kesimpulan dari seluruh proses yang telah dilakukan serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya agar sistem dapat menjadi lebih baik di masa depan.

Adapun detail data produk pada penelitian ini dapat dilihat pada **tabel 3.1**

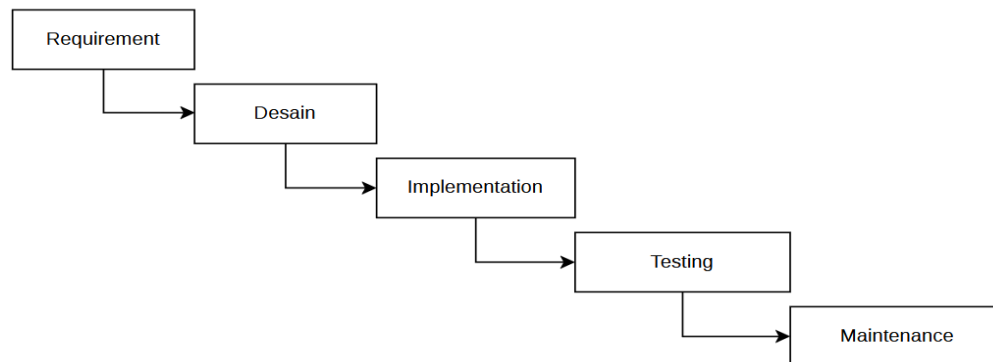
DATA PRODUK

No	Kode	Nama Produk	Bahan	Motif	Harga (Rp)	Warna	Fungsi
1	B001	Batik Parang Sutra	Sutra	Tradisional Asli	Rp 850,000	Alami/Natural	Multi-fungsi
2	B002	Batik pekalongan	Katun sutra	Bungan+hewan	Rp 500,000	Cerah merah	Pakaian sehari
3	B003	Batik solo	Sutra halus	Parang+kawung	Rp 600,000	Coklat+sugan	Acara resmi
4	B004	Batik yogyakarta	katun	parang	Rp 750,000	Hitam	Acara adat
5	B005	Batik cirebon	Katun	Awan	Rp 450,000	Merah	Fashion
6	B006	Batik sumenep	Katun	Tradisional asli	Rp 100,000	Lembut+elegan	Formal
7	B007	Batik madura	Katun	Tumbuhan	Rp 500,000	Cerah dan berani	Budaya
8	B008	Batik bali	rayon	Hewan+alam bali	Rp 300,000	Cerah+kontras	santai
9	B009	Batik tuban	Tenun	Garis simbol	Rp 750,000	coklat	Formal
10	B0010	Batik jawa	Sutra	Tradisional asli	Rp 125,000	coklat	Formal
11	B0011	Batik pamekasan	Katun	Tradisional asli	Rp 300,00	cerah	Sehari-hari
12	B0012	Batik tanjung bumi	Katun	Tradisional	Rp 200,000	Merah terang	Formal
13	B0013	Batik beras tumpah	Katun	Tradisional asli	Rp 150.000	Merah,kuning,hijau	Pakaian sehari
14	B0014	Batik kerapan sapi	katun	Sapi lari/berlari	Rp 300.000	Cerah dan kontras	Adat& formal
15	B0015	Batik burung	Katun halus/sutra	burung	Rp 400.000	Kombinasi	Pakaian resmi
16	B0016	Batik cap katun	Katun primissima	Tradisional morn	Rp 200,000	Ntral elegan	Formal
17	B0017 B0018	Batik modrn	rayon	Modrn/kontemporer	Rp 120,000	Cerah mencolok	Casual
18	B0019	Batik kombinasi katun	Katun biasa	kombinasi	Rp 320,000	Cerah seimbang	Dua fungsi
19		Batik kawung	sutra	Tradisional asli	Rp 950,000	Netral elegan	Formal

3.2 Model perancangan Sistem

Model perancangan sistem pada gambar tersebut merupakan model *Waterfall*, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berurutan dari awal hingga akhir, Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Adapun detail model perancangan sistem pada penelitian ini dapat dilihat pada **tabel 3.2**



Gambar 3.2 Model Perancangan System

Adapun bagian model perancangan system dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. *Requirement*

Tahap *requirement* adalah tahap awal yang berfokus pada pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini ditentukan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem, baik dari sisi pengguna (admin dan *user*) maupun dari sisi sistem itu sendiri. Contohnya seperti kebutuhan fitur login, pengelolaan data kriteria, subkriteria, alternatif, serta proses perhitungan metode *AHP*.

2. *Desain*

Tahap design merupakan proses merancang sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Pada tahap ini dibuat berbagai desain seperti *flowchart* untuk menggambarkan alur sistem, *use case diagram* untuk menunjukkan interaksi pengguna, serta desain *database* dan tampilan antarmuka (*interface*).

3. *Implementation*

Tahap *implementation* adalah proses pembuatan sistem secara nyata melalui coding atau pemrograman. Pada tahap ini, desain yang telah dibuat sebelumnya diterjemahkan ke dalam bentuk aplikasi menggunakan bahasa pemrograman tertentu, misalnya *PHP* dengan *framework Laravel*.

4. *Testing*

Tahap testing dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan (*bug*), memastikan semua fitur berfungsi dengan benar, serta memvalidasi hasil perhitungan metode *AHP*.

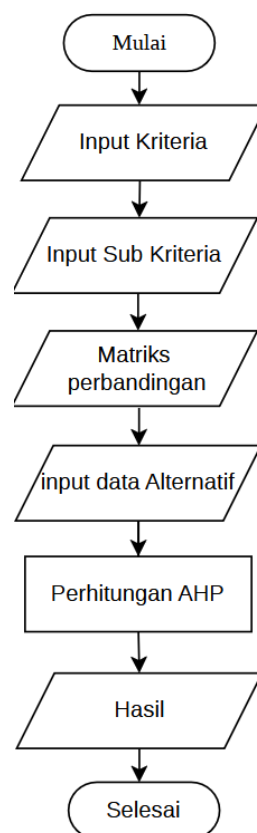
5. *Maintenance*

Tahap *maintenance* merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah sistem selesai dibuat dan digunakan. Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan sistem seperti memperbaiki *error* yang muncul saat digunakan, melakukan update fitur, serta meningkatkan performa sistem agar tetap berjalan optimal.

3.3 *Desain Sistem*

3.3.1 *Flowchart System*

Adapun detail flowchart sistem pada penelitian ini dapat dilihat pada **gambar 3.3**

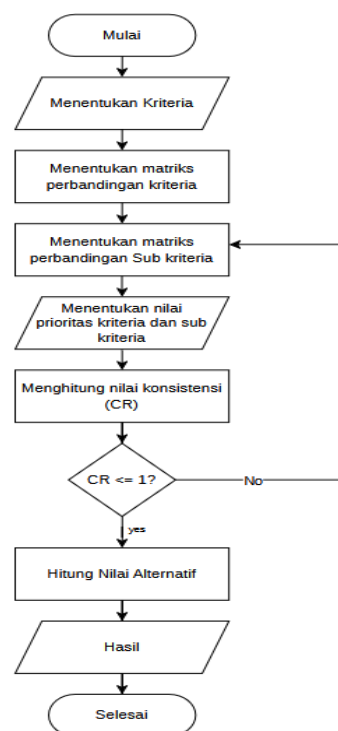


Gambar 3.3 *Flowchart System*

Flowchart sistem merupakan diagram yang menggambarkan alur kerja suatu sistem secara terstruktur mulai dari awal hingga menghasilkan *output*, dimana proses diawali dari tahap mulai, kemudian dilanjutkan dengan input data kriteria yang akan digunakan sebagai dasar penilaian, setelah itu dilakukan *input* subkriteria sebagai rincian dari setiap kriteria, selanjutnya sistem membentuk matriks perbandingan untuk menentukan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan metode *AHP*, kemudian pengguna memasukkan data alternatif yang akan dinilai, setelah semua data lengkap sistem melakukan proses perhitungan *AHP* untuk mendapatkan bobot dan nilai akhir dari setiap alternatif, hasil dari perhitungan tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk rekomendasi atau peringkat alternatif terbaik, dan akhirnya proses berakhir pada tahap selesai, sehingga *flowchart* ini menunjukkan keseluruhan proses sistem pendukung keputusan dari *input*, proses, hingga *output* secara jelas dan sistematis.

3.3.2 *Flowchart Metode*

Adapun detail *flowchart* metode pada penelitian ini dapat dilihat pada **gambar 3.4**.



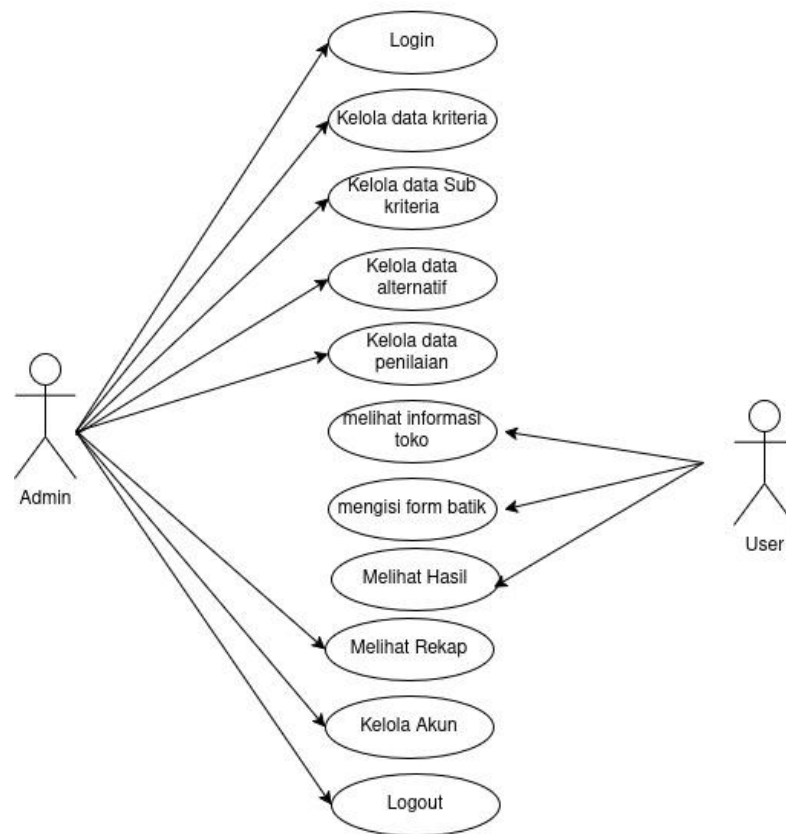
Gambar 3.4 *Flowchart Metode*

Flowchart metode merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses perhitungan suatu metode secara sistematis, dalam hal ini adalah metode (*AHP*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Proses dimulai dari tahap mulai, kemudian dilanjutkan dengan menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai dasar penilaian, setelah itu dibuat matriks perbandingan kriteria untuk mengetahui tingkat kepentingan antar kriteria, lalu dilanjutkan dengan menentukan matriks perbandingan subkriteria sebagai rincian dari kriteria utama.

selanjutnya dilakukan perhitungan nilai prioritas untuk memperoleh bobot masing-masing kriteria dan subkriteria, kemudian sistem menghitung nilai konsistensi (*CR*) untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan sudah konsisten, apabila nilai $CR \leq 1$ maka proses dapat dilanjutkan ke tahap perhitungan nilai alternatif, namun jika tidak maka proses perbandingan harus diulang hingga konsisten, setelah itu dilakukan perhitungan nilai alternatif untuk menentukan peringkat terbaik, dan akhirnya sistem menampilkan hasil keputusan sebelum proses berakhir pada tahap selesai, sehingga *flowchart* ini menjelaskan alur lengkap metode *AHP* dalam menghasilkan keputusan yang objektif dan terstruktur.

3.3.3 Use Case

Adapun detail *use case* pada penelitian ini dapat dilihat pada **gambar 3.5**.

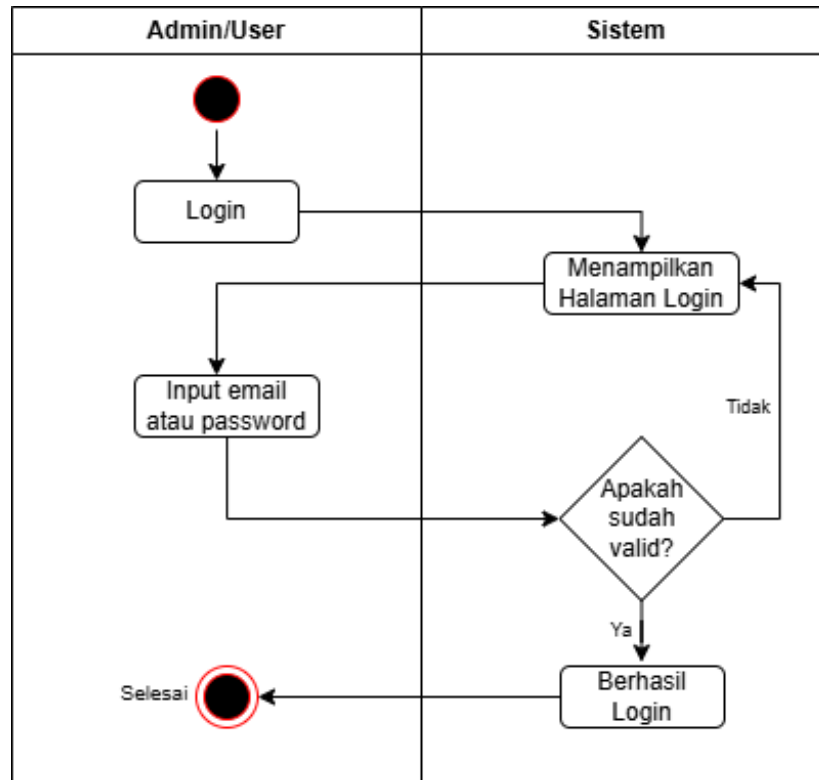


Gambar 3.5 Use Case

Use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem yang dibangun, sehingga dapat diketahui fungsi apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna. Pada gambar tersebut terdapat dua aktor yaitu admin dan user, dimana admin memiliki peran utama dalam mengelola sistem seperti mengelola data alternatif, mengelola data penilaian, serta mengatur berbagai data yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan user berperan sebagai pengguna yang dapat mengisi *kuesioner* dan berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan hasil. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya, sehingga *use case diagram* membantu dalam memahami kebutuhan sistem, pembagian tugas pengguna, serta batasan interaksi antara pengguna dengan sistem secara jelas dan terstruktur.

3.3.4 Activity Diagram Login

Adapun detail *Activity Diagram Login* pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.6.

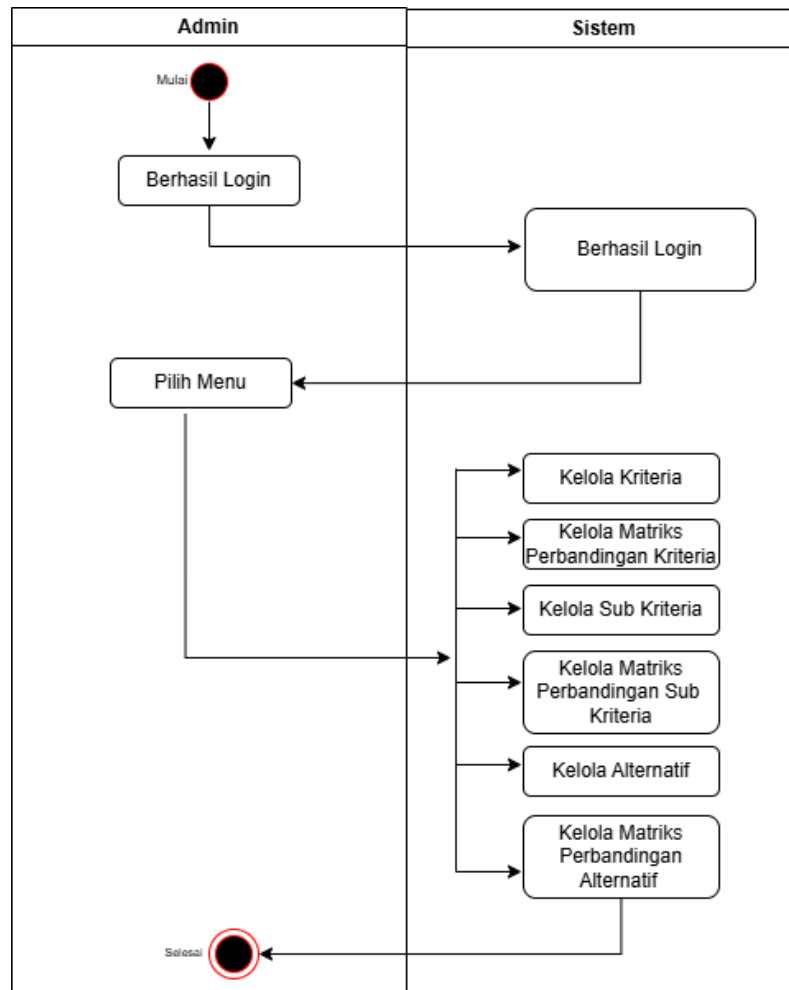


Gambar 3.6 Activity Diagram Login

Activity diagram *login* di atas menggambarkan alur proses pengguna (*admin/user*) saat masuk ke dalam sistem. Proses dimulai dari Mulai, kemudian pengguna melakukan login yang akan mengarahkan ke halaman *login* pada sistem. Selanjutnya, pengguna meng-input e-mail dan *password*, lalu sistem melakukan proses validasi data. Pada tahap ini terdapat percabangan: jika data yang dimasukkan tidak valid, maka pengguna akan dikembalikan ke halaman login untuk mengisi ulang; sedangkan jika data valid, maka sistem akan menampilkan status berhasil *login*. Setelah itu, proses berakhir pada Selesai, yang menandakan bahwa pengguna telah berhasil masuk ke dalam sistem.

3.3.5 Activity Diagram Admin

Adapun detail *Activity Diagram admin* pada penelitian ini dapat dilihat pada Pada **Gambar 3.7**.

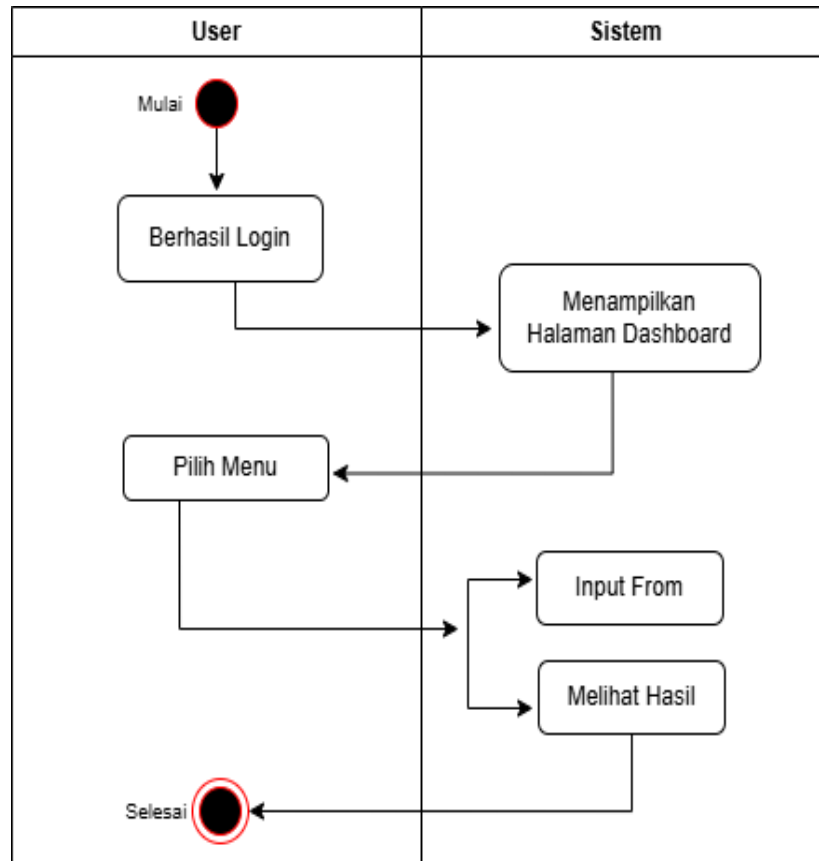


Gambar 3.7. Activity Diagram Admin

Activity diagram admin di atas menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh admin setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Proses dimulai dari Mulai, kemudian admin dinyatakan berhasil *login* dan sistem akan menampilkan halaman dashboard sebagai tampilan utama. Selanjutnya, admin dapat memilih menu sesuai kebutuhan, yang kemudian diproses oleh sistem dengan menyediakan berbagai fitur pengelolaan, seperti kelola kriteria, kelola matriks perbandingan kriteria, kelola *sub* kriteria, kelola matriks perbandingan *sub* kriteria, kelola alternatif, serta kelola matriks perbandingan alternatif. Setiap pilihan menu tersebut memungkinkan admin untuk mengelola data dan melakukan proses perhitungan sesuai metode yang digunakan dalam sistem. Setelah aktivitas selesai dilakukan, proses berakhir pada Selesai, yang menandakan bahwa seluruh aktivitas admin telah selesai dijalankan.

3.3.6 Activity Diagram User

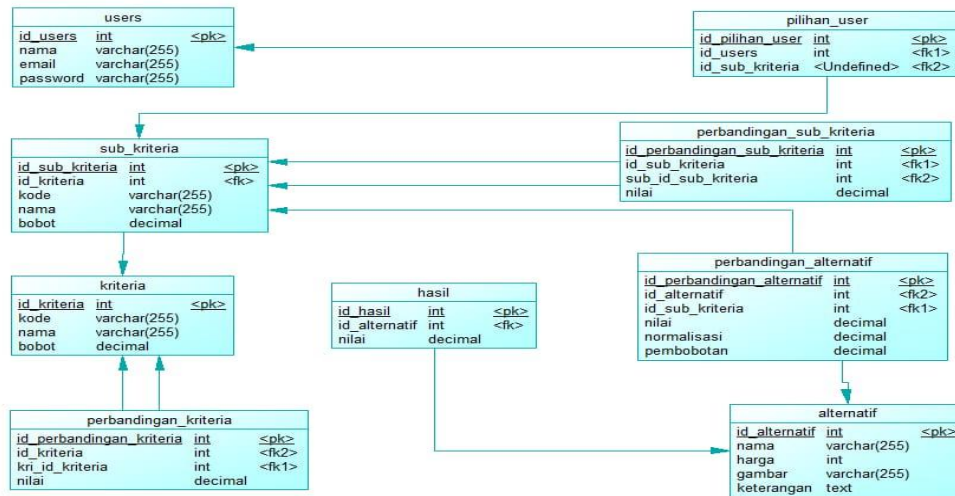
Adapun detail *Activity Diagram user* pada penelitian ini dapat dilihat pada Pada **Gambar 3.8**.



Gambar 3.8 Activity Diagram User

Activity diagram user di atas menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem setelah berhasil login. Proses dimulai dari Mulai, kemudian user dinyatakan berhasil login dan sistem akan menampilkan halaman dashboard sebagai tampilan utama. Setelah itu, user dapat memilih menu yang tersedia sesuai kebutuhan. Berdasarkan pilihan tersebut, sistem menyediakan fitur seperti input data (*form*) dan melihat hasil dari proses yang telah dilakukan. Alur ini menunjukkan bahwa user hanya berfokus pada penggunaan fitur tanpa mengelola data secara kompleks seperti admin. Setelah semua aktivitas selesai dilakukan, proses diakhiri pada Selesai, yang menandakan bahwa interaksi user dengan sistem telah berakhir.

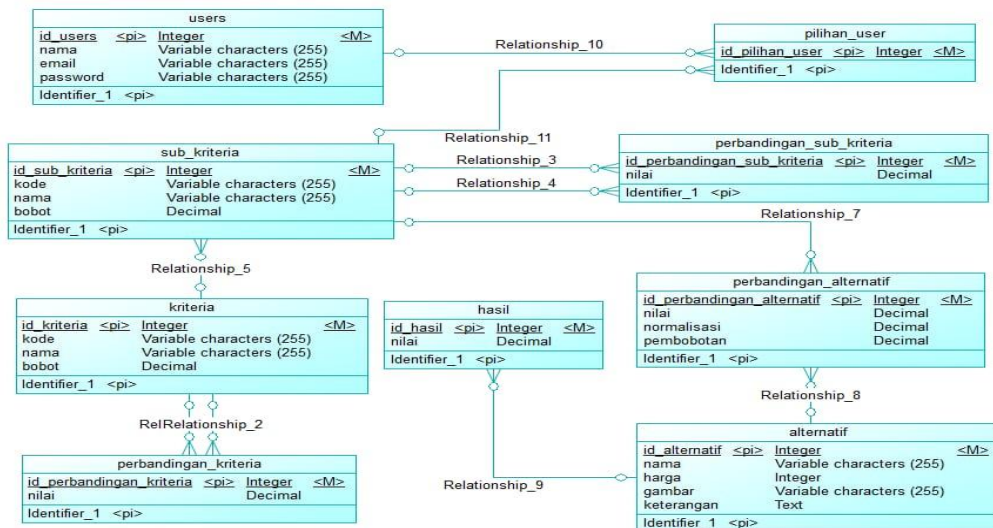
3.4 Conceptual Data Model CDM



Gambar 3.9 CDM Sistem pemilihan batik terbaik

Gambar 3.9 menampilkan *CDM* pada sistem informasi pemilihan batik terbaik di Toko Apollo menggambarkan hubungan antar data seperti *users*, kriteria, sub kriteria, alternatif batik, hingga hasil penilaian menggunakan metode *AHP*, tanpa menampilkan detail teknis.

3.5 Physical Data Model PDM



Gambar 3.10 PDM Sistem pemilihan batik terbaik

Gambar 3.10 menampilkan *PDM* merupakan bentuk implementasi dari *CDM* yang sudah berupa tabel database lengkap dengan tipe data, *primary key*, dan relasi antar tabel untuk mendukung proses pemilihan batik terbaik di Toko Apollo.

Beberapa tabel utama dalam model ini antara lain:

1. *User*, yaitu orang yang mengakses dan menggunakan aplikasi, seperti admin atau operator yang mengelola data dan menjalankan proses perhitungan.
2. *Sub kriteria*, yaitu bagian lebih rinci dari kriteria utama yang digunakan untuk memperjelas penilaian
3. *Alternatif*, yaitu pilihan atau objek yang akan dinilai dan dipilih, misalnya berbagai jenis batik yang tersedia di Toko Apollo.
4. Perbandingan alternatif, yaitu proses membandingkan beberapa pilihan (alternatif) berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan mana yang lebih baik.
5. Perbandingan kriteria, yaitu proses membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria untuk menentukan bobot prioritas masing-masing kriteria dalam metode *AHP*.

3.6 Tampilan User Interfesi /User experies (UI/UX)

Berikut ini merupakan desain tampilan *system* yang akan dibuat oleh peneliti sebagai implementasi dari *system* informasi pemilihan batik terbaik.

Adapun halaman *login* pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.21**.

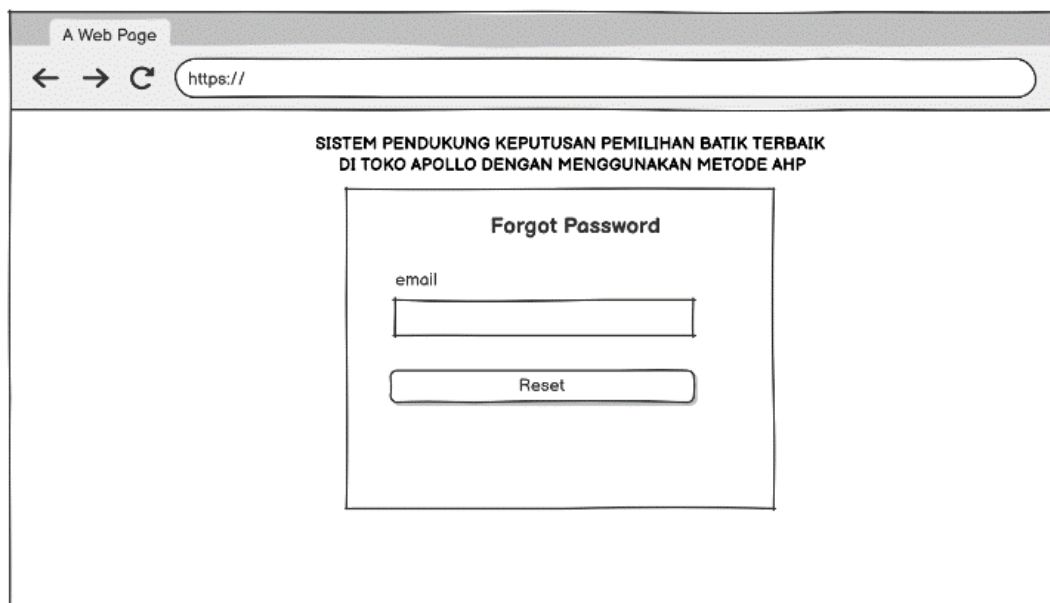
The image shows a web browser window with a single tab titled 'A Web Page'. The address bar contains 'https://'. The main content area displays the title 'SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BATIK TERBAIK DI TOKO APOLLO DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP'. Below the title is a 'Login' form. The form includes an 'email' label and a text input field, a 'Password' label and a password input field with a toggle icon, a 'Login' button, and a 'Forgot Password ?' link.

Gambar 3.11 Halaman *Login*

Gambar 3.11 menunjukkan rancangan tampilan (*mockup*) halaman login untuk sebuah *website SPK* Pemilihan Batik Terbaik di Toko Apollo menggunakan metode *AHP*. Pada bagian atas terdapat elemen antarmuka *browser* seperti *address*

bar, yang menandakan bahwa sistem ini *berbasis web*. Di bagian tengah halaman terdapat judul utama sistem yang menjelaskan fungsi aplikasi, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan pemilihan batik terbaik. Di bawah judul terdapat sebuah *form login* yang terdiri dari dua input utama, yaitu e-mail dan *password*, dimana pada kolom *password* disediakan ikon untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi. Selanjutnya terdapat tombol “*Login*” untuk masuk ke dalam sistem, serta opsi “*Forgot Password?*” yang berfungsi bagi pengguna yang lupa kata sandi.

Adapun halaman *Forgot password* pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.21**.



The image shows a web browser window with a single tab titled 'A Web Page'. The address bar shows 'https://'. The main content area displays the title 'SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN BATIK TERBAIK DI TOKO APOLLO DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP'. Below the title is a box titled 'Forgot Password'. Inside this box, there is a label 'email' above a text input field. Below the input field is a button labeled 'Reset'.

Gambar 3.12 halaman *Forgot password*

Gambar 3.12 menunjukkan rancangan tampilan (*mockup*) halaman *Forgot Password* pada website Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Batik Terbaik di Toko Apollo menggunakan metode *AHP*. Pada bagian atas masih terlihat elemen antarmuka browser yang menandakan sistem berbasis *web*, serta judul utama aplikasi yang menjelaskan fungsi sistem. Di bagian tengah terdapat form *Forgot Password* yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan reset kata sandi ketika lupa *password*. *Form* tersebut hanya terdiri dari satu *input* yaitu email, yang

berfungsi untuk memasukkan alamat email terdaftar. Di bawahnya terdapat tombol “Reset” yang digunakan untuk mengirim permintaan pengaturan ulang *password*.

Adapun halaman *Dasbord* pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.13**.



Gambar 3.13 Halaman *Dasbord*

Gambar 3.13 menampilkan tampilan utama sistem yang berisi menu navigasi di sebelah kiri, kolom pencarian di bagian atas, serta informasi ringkasan dalam bentuk grafik dan ucapan selamat datang untuk admin.

Adapun halaman *kreteria* pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.14**.

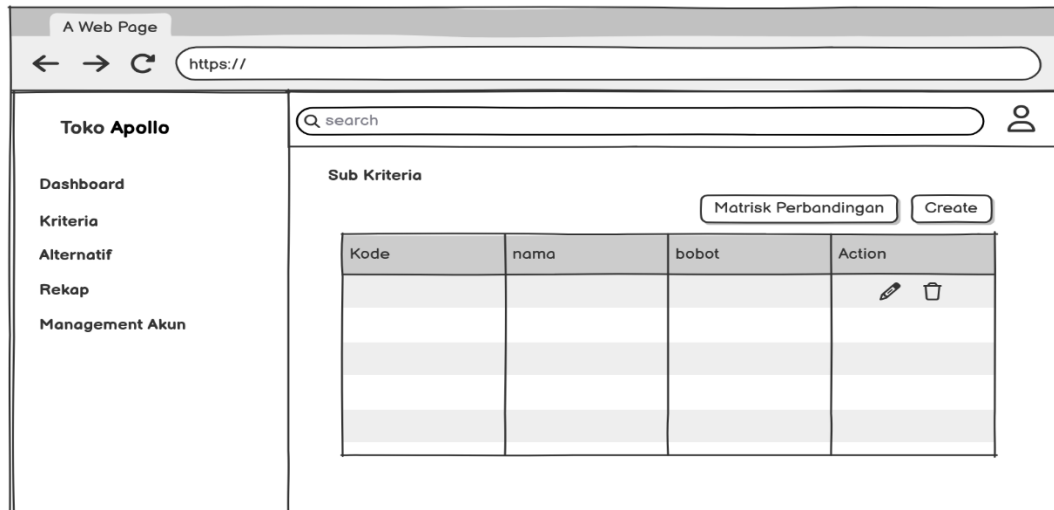
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'https://'. The page title is 'A Web Page'. The sidebar on the left is titled 'Toko Apollo' and contains a menu with 'Dashboard', 'Kriteria' (highlighted in blue), 'Alternatif', 'Rekap', and 'Management Akun'. The main content area has a search bar at the top right. Below the search bar, the title 'Kriteria' is displayed. To the right of the title are two buttons: 'Matrisk Perbandingan' and 'Create'. Below these buttons is a table with four columns: 'Kode', 'Nama', 'Bobot', and 'Action'. The 'Action' column contains icons for edit, view, and delete.

Kode	Nama	Bobot	Action
			  

Gambar 3.14 halaman kriteria

Gambar 3.14 menampilkan Halaman kriteria digunakan untuk mengelola data kriteria yang terdiri dari kode, nama, dan *bobot*, serta dilengkapi fitur tambah data dan matriks perbandingan untuk proses *AHP*.

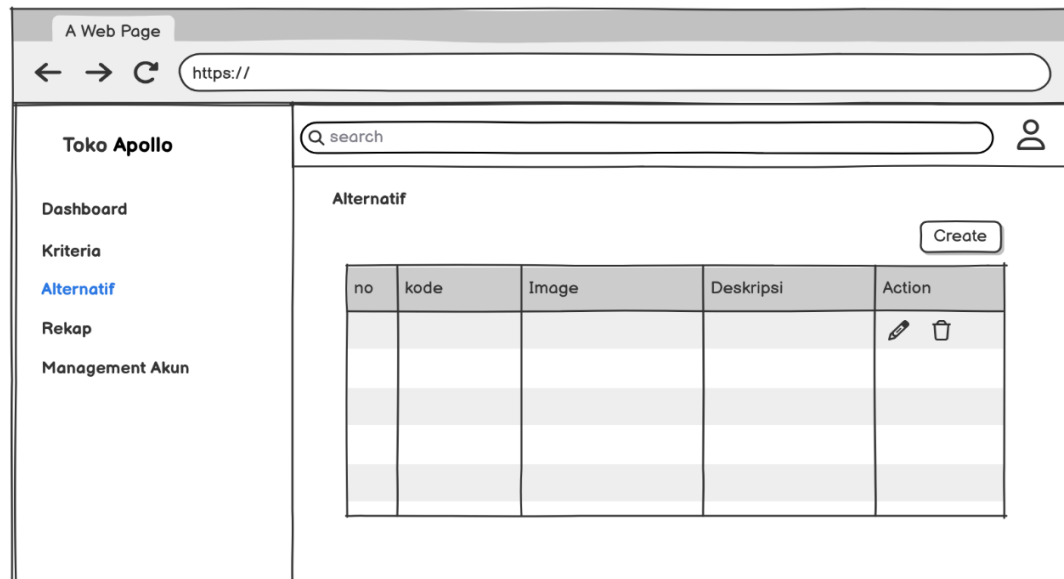
Adapun halaman *sub kriteria* pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.15**.



Gambar 3.15 halaman *sub kriteria*

Pada Gambar 3.15 menampilkan Halaman *sub kriteria* berfungsi untuk mengelola data turunan dari kriteria, dilengkapi dengan alternatif, rekap, management serta matriks perbandingan untuk menentukan *bobot sub kriteria*.

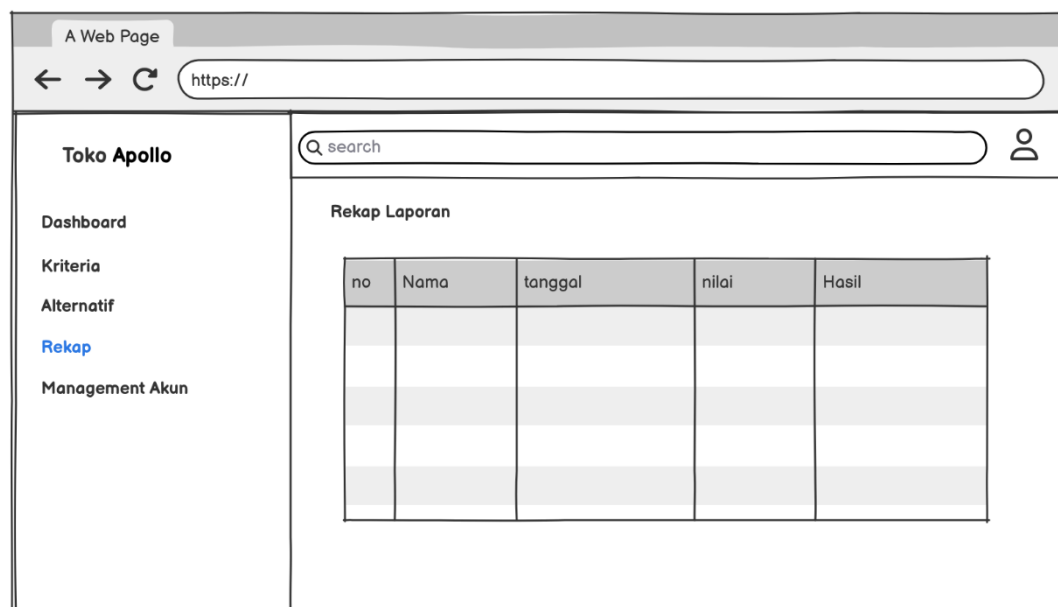
Adapun halaman Alternatif pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.16**.



Gambar 3.16 Halaman Alternatif

Pada Gambar 3.16 menampilkan Halaman Alternatif digunakan untuk mengelola data alternatif dalam sistem pendukung keputusan. Pada halaman ini terdapat tabel yang menampilkan data seperti nomor, kode, gambar, dan deskripsi dari setiap alternatif.

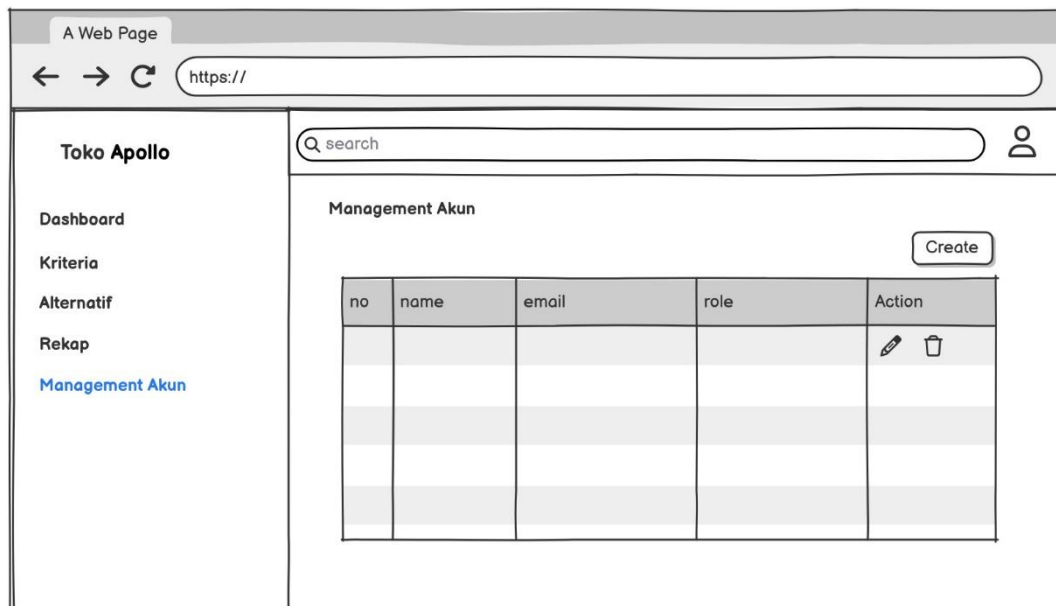
Adapun halaman rekap pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.17**.



Gambar 3.17 Halaman rekap

Pada gambar 3.17 menampilkan Hasil Perhitungan berfungsi untuk menampilkan rekap hasil dari proses perhitungan dalam sistem. Tabel pada halaman ini berisi informasi seperti nomor, nama, tanggal, nilai, dan hasil.

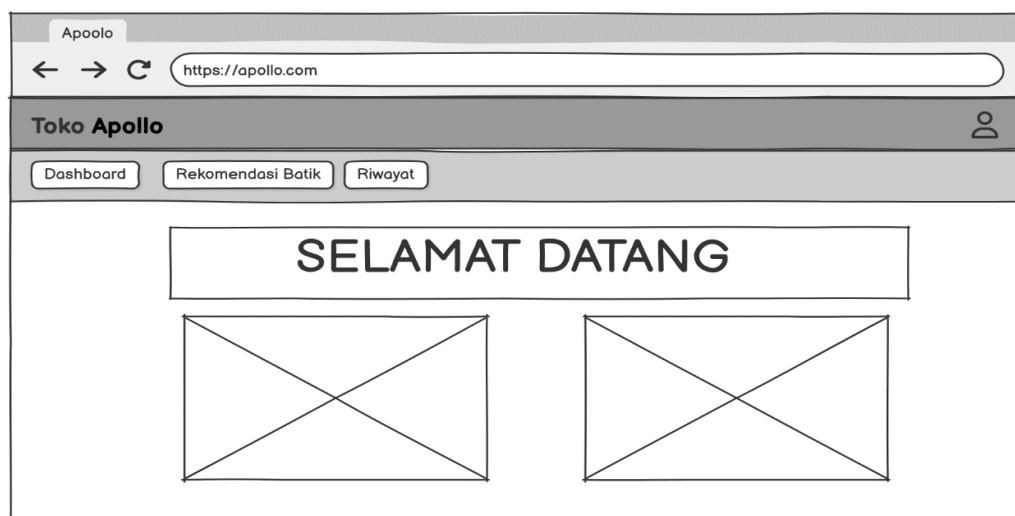
Adapun halaman manajemen akun pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.18**



Gambar 3.18 *Management Akun*

Halaman Management Akun digunakan untuk mengelola data pengguna dalam sistem. Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi informasi seperti nomor, nama, email, dan peran (*role*) pengguna. Selain itu, tersedia fitur untuk menambah akun baru melalui tombol “Create”, serta fitur edit dan hapus untuk mengelola akun yang sudah ada. Halaman ini penting untuk mengatur hak akses pengguna dalam sistem.

Adapun halaman *dashboard user* pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.19**.



Gambar 3.19 Halaman *Dashboard User*

Halaman *Dashboard User* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini biasanya terdapat ucapan selamat datang serta beberapa tampilan informasi atau ringkasan data dalam bentuk visual. Selain itu, terdapat menu navigasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses fitur seperti input data dan riwayat, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih mudah dan efisien.

Adapun halaman rekomendasi batik pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.20**.

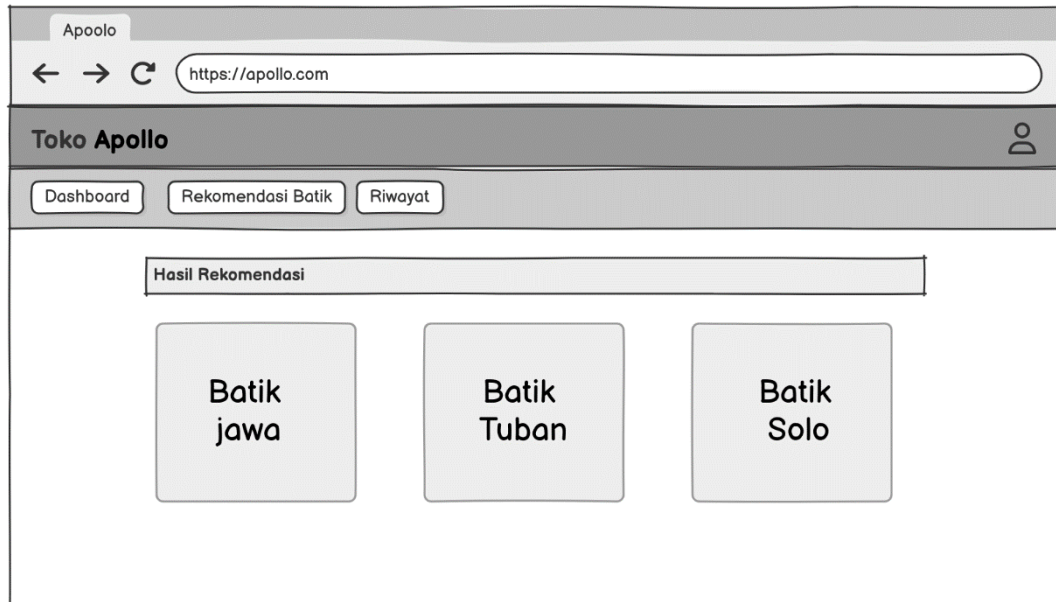
The image shows a web browser window with the URL <https://apollo.com>. The page title is 'Toko Apollo'. Below the header, there is a navigation bar with three buttons: 'Dashboard', 'Rekomendasi Batik', and 'Riwayat'. The main content area displays a form titled 'From rekomendasi Batik'. Inside the form, there is a section labeled '1. Bahan Batik' with five radio button options: 'Sutra', 'Katun Primissima', 'Katun Biasa', 'Rayon', and 'Polyester'. A 'submit' button is located at the bottom right of the form.

Gambar 3.20 Halaman *rekomendasi batik*

Gambar di atas menjelaskan rancangan tampilan (mockup) halaman *website* Toko Apollo berbasis *web* yang digunakan sebagai sistem pendukung keputusan pemilihan batik terbaik. Pada bagian atas terdapat header dengan alamat *website* serta nama toko, dilengkapi dengan ikon profil pengguna. Di bawahnya tersedia menu navigasi utama yaitu *Dashboard*, *Rekomendasi Batik*, dan *Riwayat* untuk memudahkan pengguna berpindah halaman. Bagian utama halaman menampilkan form rekomendasi batik, khususnya pada kriteria “Bahan Batik” yang berisi beberapa pilihan seperti Sutra, Katun Primissima, Katun Biasa, Rayon, dan *Polyester* dalam bentuk radio button sehingga pengguna hanya dapat memilih satu opsi. Di bagian bawah form terdapat tombol submit yang digunakan untuk

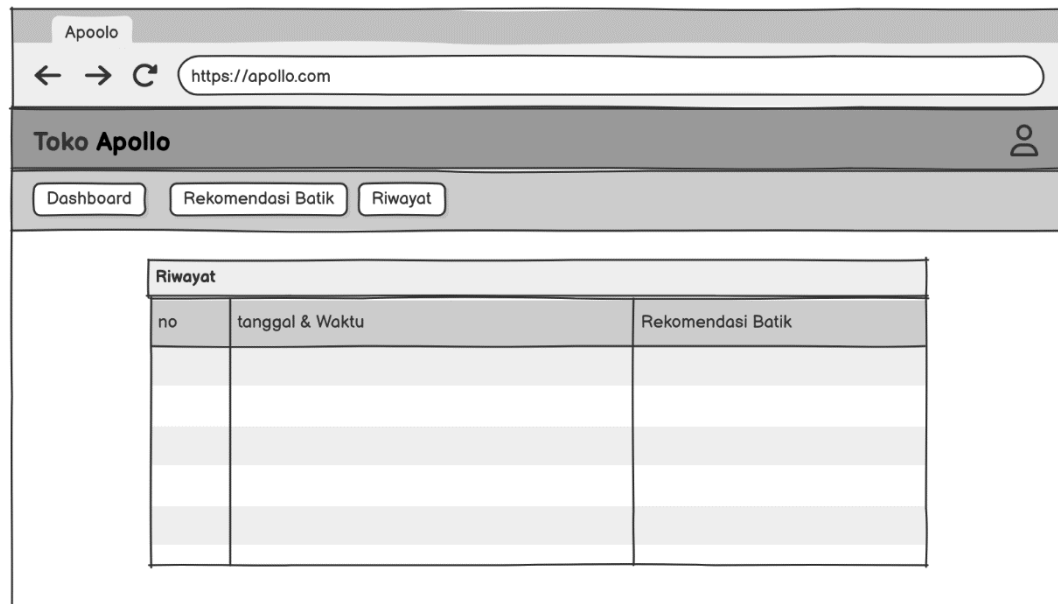
mengirimkan pilihan pengguna agar sistem dapat memproses dan memberikan rekomendasi batik terbaik berdasarkan metode *AHP*.

Adapun halaman rekomendasi batik pada penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.21**.



Gambar 3.20 Halaman Rekomendasi batik

Gambar diatas merupakan merupakan tampilan halaman hasil rekomendasi pada *website* Toko Apollo, yang menampilkan output dari sistem pendukung keputusan berbasis metode *AHP*. Pada bagian atas terdapat header dan menu navigasi seperti *Dashboard*, Rekomendasi Batik, dan Riwayat. Di bagian utama halaman terdapat judul “Hasil Rekomendasi” yang diikuti dengan beberapa pilihan batik yang direkomendasikan, seperti Batik Jawa, Batik Tuban, dan Batik Solo, yang ditampilkan dalam bentuk *card* sebagai hasil perankingan sistem untuk membantu pengguna menentukan batik terbaik.



Gambar 3.21 halaman riwayat *customer*

Gambar di atas tersebut menampilkan halaman Riwayat pada *website* Toko Apollo yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data hasil rekomendasi batik yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bagian atas terdapat *header* dan menu navigasi seperti *Dashboard*, *Rekomendasi Batik*, dan *Riwayat*, sedangkan pada bagian utama terdapat tabel berisi kolom nomor, tanggal & waktu, serta hasil rekomendasi batik, sehingga pengguna dapat melihat kembali riwayat keputusan yang pernah dilakukan.

3.7 Simulasi Perhitungan metode *AHP*

pada simulasi perhitungan tahap awal yaitu menentukan kriteria lebih dahulu sesuai dengan topik yang sudah ditentukan.

Adapun detail tabel kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tabel Kriteria

Kriteria	SubKriteria
Bahan	sutra
	Katun primissima
	Katun biasa
	Rayon
	<i>polyester</i>

Motif	Tradisional asli
	Tradisional modern
	Kombinasi
	Modern/kontemporer
	Polos minimalis
Harga	<Rp 150.000
	Rp 150.000-250.000
	Rp 250.000-400.000
	Rp 400.000-700.000
	>Rp 700.000
Warna	Alami/Natural
	Netral Elegan
	Cerah Seimbang
	Cerah Mencolok
	Tidak Hamonis
Fungsi	Multi-fungsi
	Dua fungsi
	Formal
	Casual
	Seremonial

Pada Tabel 3.2 melakukan perhitungan matriks perbandingan untuk semua kriteria serta menampilkan jumlah dari setiap kriteria.

Adapun detail tabel kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Matriks Perbandingan Berpasangan kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
C1	1	2	3	4	5
C2	0.5000	1	2	3	4
C3	0.3333	0.5000	1	2	3
C4	0.2500	0.3333	0.5000	1	2

C5	0.2000	0.2500	0.3333	0.5000	1
Total	2.2833	4.0833	6.8333	10.5000	15.0000

Pada tabel dibawah melakukan perhitungan normalisasi *matrix* dari setiap kriteria dengan hasil matriks perbandingan untuk semua kriteri.

$$C1, C2 = \frac{1}{2} = 0,5$$

Tabel 3.4 Matriks Normalisasi Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5	Jumlah	Bobot
C1	0.4380	0.4898	0.4390	0.3810	0.3333	2.0811	0.4162
C2	0.2190	0.2449	0.2927	0.2857	0.2667	1.3089	0.2618
C3	0.1460	0.1224	0.1463	0.1905	0.2000	0.8053	0.1611
C4	0.1095	0.0816	0.0732	0.0952	0.1333	0.4929	0.0986
C5	0.0876	0.0612	0.0488	0.0476	0.0667	0.3119	0.0624
Total	1	1	1	1	1	5	1

Selanjutnya pada Tabel 3.4 menentukan perhitungan konsistensi agar dapat menggunakan bobot kriteria, dimana jika tidak konsisten akan kembali melakukan perhitungan pada matriks perbandingan kriteria

Normalisasi Bahan :

$$C1 = \frac{1}{2.2833} = 0.4380$$

$$C2 = \frac{2}{4.0833} = 0.4898$$

$$C3 = \frac{3}{6.8333} = 0.4390$$

$$C4 = \frac{4}{10.5000} = 0.4390$$

$$C5 = \frac{5}{15.000} = 0.3333$$

$$\text{Jumlah} = 0.4380 + 0.4898 + 0.4390 + 0.4390 + 0.3333 = 2.0811$$

$$\text{Bobot} = \frac{5}{2.0811} = 0.4162$$

Tabel 3.5 Perhitungan Konsistensi

Lambda Max (λ max)	5.0905
n (Jumlah Kriteria)	5
CI = $(\lambda_{\text{max}} - n) / (n - 1)$	0.0226
RI (n=5)	1.12
CR = CI/RI	0.0202
Keterangan	KONSISTEN ✓

Menghitung Lamda max = $(2.2833 \times 0.4162) + (4.0833 \times 0.2618) +$

$$(6.8333 \times 0.1611) + (10.5000 \times 0.0986) + (15.00 \times 0.0624) = 5.0905$$

Tabel 3.6 Matriks perbandingan *sub* kriteria bahan

SUB K	S01	S02	S03	S04	S05
S01	1	3	5	7	9
S02	0.3333	1	3	5	6
S03	0.2000	0.3333	1	2	4
S04	0.1429	0.2000	0.5000	1	3
S05	0.1111	0.1667	0.2500	0.3333	1
Total	1.7873	4.7000	9.7500	15.3333	23.0000

Pada tabel dibawah melakukan perhitungan normalisasi *matrix* dari setiap kriteria dengan hasil matriks perbandingan untuk semua kriteri.

Tabel 3.7 Matriks Normalisasi sub kriteria bahan

SK	S01	S02	S03	S04	S05	Jumlah	Bobot
S01	0.5595	0.6383	0.5128	0.4565	0.3913	2.5584	0.5117

S02	0.1865	0.2128	0.3077	0.3261	0.2609	1.2939	0.2588
S03	0.1119	0.0709	0.1026	0.1304	0.1739	0.5897	0.1179
S04	0.0799	0.0426	0.0513	0.0652	0.1304	0.3694	0.0739
S05	0.0622	0.0355	0.0256	0.0217	0.0435	0.1885	0.0377
Total	1	1	1	1	1	5	1

Sutra

$$C1, C2 = \frac{1}{3} = 0,333$$

Selanjutnya pada tabel dibawah ini menentukan perhitungan konsistensi agar dapat menggunakan bobot *sub* kriteria bahan, dimana jika tidak konsisten akan kembali melakukan perhitungan pada matriks perbandingan kriteria.

Tabel 3.8 Perhitungan Konsistensi *sub* kriteria bahan

Lambda Max (λ max)	5.2807
n (Jumlah Kriteria)	5
CI = $(\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$	0.0702
RI (n=5)	1.12
CR = CI/RI	0.0627
Keterangan	KONSISTEN ✓

Normalisasi Sutra :

$$C1 = \frac{1}{1.7873} = 0,5595$$

$$C2 = \frac{3}{4.7000} = 0.6383$$

$$C3 = \frac{5}{9.7500} = 0.5128$$

$$C4 = \frac{7}{15.3333} = 0.4565$$

$$C5 = \frac{9}{23.0000} = 0.3913$$

Tradisional Asli:

$$C1 = \frac{1}{1.7873} = 0,5595$$

$$C2 = \frac{3}{4.6762} = 0.6415$$

$$C3 = \frac{5}{9.5333} = 0.5245$$

$$C4 = \frac{7}{16.3333} = 0.4286$$

$$C5 = \frac{9}{25.0000} = 0.3600$$

$$\text{Jumlah} = 0.5595 + 0.6415 + 0.5245 + 0.4286 + 0.3600 = 2.5141$$

Selanjutnya pada Tabel 3.11 menentukan perhitungan konsistensi agar dapat menggunakan bobot *sub* kriteria motif, dimana jika tidak konsisten akan kembali melakukan perhitungan pada matriks perbandingan kriteria

Tabel 3.11 Perhitungan Konsistensi sub kriteria motif

Lambda Max (λ max)	5.3739
n (Jumlah Kriteria)	5
CI = $(\lambda_{\text{max}} - n) / (n - 1)$	0.0935
RI (n=5)	1.12
CR = CI/RI	0.0835
Keterangan	KONSISTEN ✓

Menghitung Lamda max = $(1.7873 \times 0.5028) + (4.6762 \times 0.2602) + (9.5333 \times 0.1344) + (16.3333 \times 0.0678) + (25.0000 \times 0.0348) = 5.3739$

Selanjutnya perhitungan matriks perbandingan *sub* kriteria harga

Tabel 3.12 Matriks perbandingan *sub* kriteria harga

SUB K	S01		S02	S03	S04	S05
S01	1		3	5	7	9
S02	0.3333		1	2	5	7
S03	0.2000		0.5000	1	3	5

S04	0.1429		0.2000	0.3333	1	3
S05	0.1111		0.1429	0.2000	0.3333	1
Total	1.7873		4.8429	8.5333	16.3333	25.0000

< Rp 150.000

$$C1, C2 = \frac{1}{3} = 0,333$$

Pada Tabel 3.13 melakukan perhitungan normalisasi *matrix* dari setiap sub kriteria dengan hasil matriks perbandingan untuk semua *sub* kriteria harga.

Tabel 3.13 Matriks Normalisasi sub kriteria harga

SK	S01	S02	S03	S04	S05	Jumlah	Bobot
S01	0.5595	0.6195	0.5859	0.4286	0.3600	2.5535	0.5107
S02	0.1865	0.2065	0.2344	0.3061	0.2800	1.2135	0.2427
S03	0.1119	0.1032	0.1172	0.1837	0.2000	0.7160	0.1432
S04	0.0799	0.0413	0.0391	0.0612	0.1200	0.3415	0.0683
S05	0.0622	0.0295	0.0234	0.0204	0.0400	0.1755	0.0351
Total	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	5.0000	1.0000

Normalisasi < Rp 150.000 :

$$C1 = \frac{1}{1.7873} = 0.5595$$

$$C2 = \frac{3}{4.8429} = 0.6195$$

$$C3 = \frac{5}{8.5333} = 0.5859$$

$$C4 = \frac{7}{16.3333} = 0.4286$$

$$C5 = \frac{9}{25.0000} = 0.3600$$

$$\text{Jumlah} = 0.5595 + 0.6195 + 0.5859 + 0.4286 + 0.3600 = 2.5535$$

$$\text{Bobot} = \frac{5}{2.5535} = \mathbf{0.5117}$$

Selanjutnya pada Tabel 3.14 menentukan perhitungan konsistensi agar dapat menggunakan bobot *sub* kriteria harga, dimana jika tidak konsisten akan kembali melakukan perhitungan pada matriks perbandingan *sub* kriteria harga

Tabel 3.14 Perhitungan Konsistensi *sub* kriteria harga

Lambda Max (λ max)	5.3033
n (Jumlah Kriteria)	5
CI = $(\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$	0.0758
RI (n=5)	1.12
CR = CI/RI	0.0677
Keterangan	KONSISTEN ✓

$$\begin{aligned} \text{Menghitung Lamda max} &= (1.7873 \times 0.5107) + (4.8429 \times 0.2427) + (8.5333 \\ &\times 0.1432) + (16.3333 \times 0.0683) + (25.0000 \times 0.0351) = 5.3033 \end{aligned}$$

Selanjutnya perhitungan matriks perbandingan *sub* kriteria warna

Tabel 3.14 Matriks perbandingan *sub* kriteria warna

SUB K	S01	S02	S03	S04	S05
S01	1	3	5	7	9
S02	0.3333	1	2	4	7
S03	0.2000	0.5000	1	3	5
S04	0.1429	0.2500	0.3333	1	3
S05	0.1111	0.1429	0.2000	0.3333	1
Total	1.7873	4.8929	8.5333	15.3333	25.0000

Alami Natural

$$C1, C2 = \frac{1}{3} = 0,333$$

Pada Tabel 3.15 melakukan perhitungan normalisasi *matrix* dari setiap sub kriteria dengan hasil matriks perbandingan untuk semua *sub* kriteria warna.

Tabel 3.15 Matriks Normalisasi *sub* kriteria warna

SK	S01	S02	S03	S04	S05	Jumlah	Bobot
S01	0.5595	0.6131	0.5859	0.4565	0.3600	2.5751	0.5150
S02	0.1865	0.2044	0.2344	0.2609	0.2800	1.1661	0.2332
S03	0.1119	0.1022	0.1172	0.1957	0.2000	0.7269	0.1454
S04	0.0799	0.0511	0.0391	0.0652	0.1200	0.3553	0.0711
S05	0.0622	0.0292	0.0234	0.0217	0.0400	0.1765	0.0353
Total	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	5.0000	1.0000

Alami / Natural:

$$C1 = \frac{1}{1.7873} = 0.5595$$

$$C2 = \frac{3}{4.8929} = 0.6131$$

$$C3 = \frac{5}{8.5333} = 0.5859$$

$$C4 = \frac{7}{15.3333} = 0.4565$$

$$C5 = \frac{9}{25.0000} = 0.3600$$

$$\text{Jumlah} = 0.5595 + 0.6131 + 0.5859 + 0.4565 + 0.3600 = 2.5751$$

$$\text{Bobot} = \frac{5}{2.5751} = \mathbf{0.5150}$$

Selanjutnya pada Tabel 3.16 menentukan perhitungan konsistensi agar dapat menggunakan bobot *sub* kriteria warna, dimana jika tidak konsisten akan kembali melakukan perhitungan pada matriks perbandingan *sub* kriteria warna

Tabel 3.16 Perhitungan Konsistensi *sub* kriteria warna

Lambda Max (λ max)	5.2746
n (Jumlah Kriteria)	5
CI = $(\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$	0.0686

RI (n=5)	1.12
CR = CI/RI	0.0613
Keterangan	KONSISTEN ✓

Menghitung Lamda max = $(1.7873 \times 0.5150) + (4.8929 \times 1.2530) +$
 $(8.5333 \times 0.1454) + (15.3333 \times 0.0711) + (25.0000 \times 0.0353)$
 = 10.2642

Selanjutnya perhitungan matriks perbandingan *sub* kriteria fungsi

Tabel 3.17 Matriks perbandingan *sub* kriteria fungsi

SUB K	S01	S02	S03	S04	S05
S01	1	3	5	7	9
S02	0.3333	1	3	5	7
S03	0.2000	0.3333	1	1	5
S04	0.1429	0.2000	1.0000	1	3
S05	0.1111	0.1429	0.2000	0.3333	1
Total	1.7873	4.6762	10.2000	14.3333	25.0000

Multi Fungsi

$$C1, C2 = \frac{1}{3} = 0,333$$

Pada tabel 3.18 melakukan perhitungan normalisasi *matrix* dari setiap *sub* kriteria dengan hasil matriks perbandingan untuk semua *sub* kriteri fungsi.

Tabel 3.18 Matriks Normalisasi *sub* kriteria fungsi

SK	S01	S02	S03	S04	S05	Jumlah	Bobot
S01	0.5595	0.6415	0.4902	0.4884	0.3600	2.5396	0.5079
S02	0.1865	0.2138	0.2941	0.3488	0.2800	1.3233	0.2647
S03	0.1119	0.0713	0.0980	0.0698	0.2000	0.5510	0.1102
S04	0.0799	0.0428	0.0980	0.0698	0.1200	0.4105	0.0821
S05	0.0622	0.0305	0.0196	0.0233	0.0400	0.1756	0.0351
Total	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	5.0000	1.0000

Alami / Natural:

$$C1 = \frac{1}{1.7873} = 0,5595$$

$$C2 = \frac{3}{4.6762} = 0.6415$$

$$C3 = \frac{5}{10.2000} = 0.4902$$

$$C4 = \frac{7}{14.3333} = 0.4884$$

$$C5 = \frac{9}{25.0000} = 0.3600$$

$$\text{Jumlah} = 0.5595 + 0.6415 + 0.4902 + 0.4884 + 0.3600 = 2.5396$$

$$\text{Bobot} = \frac{5}{2.5396} = \mathbf{0.5079}$$

Selanjutnya pada tabel dibawah ini menentukan perhitungan konsistensi agar dapat menggunakan bobot *sub* kriteria warna, dimana jika tidak konsisten akan kembali melakukan perhitungan pada matriks perbandingan *sub* kriteria fungsi

Tabel 3.19 Perhitungan Konsistensi *sub* kriteria fungsi

Lambda Max (λ max)	5.3241
n (Jumlah Kriteria)	5
CI = $(\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$	0.0810
RI (n=5)	1.12
CR = CI/RI	0.0723
Keterangan	KONSISTEN ✓

Menghitung Lamda max = $(1.7873 \times 0.5079) + (4.6762 \times 0.2647) +$
 $(10.2000 \times 0.1102) + (14.3333 \times 0.0821) + (25.0000 \times$
 $0.0351) = 5.3241$

Tabel 3.20 Data produk Batik

Nama Produk	C1 Bahan	C2 Motif	C3 Harga (Rp)	C4 Warna	C5 Fungsi
-------------	----------	----------	---------------	----------	-----------

Batik Parang Sutra	Sutra	Tradisional Asli	Rp 850,000	Alami/Natural	Multi-fungsi
Batik Cap Katun	Katun Primiisma	Tradisional Modern	Rp 200,000	Netral Elegan	Formal
Batik Modern Rayon	Rayon	Modern/Kontemporer	Rp 120,000	Cerah Mencolok	Casual
Batik Kombinasi Katun	Katun Biasa	Kombinasi	Rp 320,000	Cerah Seimbang	Dua Fungsi
Batik Kawung Sutra	Sutra	Tradisional Asli	Rp 950,000	Netral Elegan	Formal
Nilai					
Nama	Skor C1	Skor C2	Skor C3	Skor C4	Skor C5
Batik Parang Sutra	0.5117	0.4425	0.0374	0.515	0.5161
Batik Cap Katun	0.2588	0.2883	0.2444	0.2332	0.1093
Batik Modern Rayon	0.0739	0.0739	0.0377	0.0711	0.1029
Batik Kombinasi Katun	0.1179	0.1179	0.1445	0.1454	0.2387
Batik Kawung Sutra	0.5117	0.4425	0.0374	0.2332	0.2387

Berdasarkan tabel data produk diatas, jika pelanggan ingin mencari baju batik dengan kriteria berikut

Tabel 3.21 Preferensi Pelanggan

No	Kriteria	Pilihan
1	C1 - Bahan	Katun Primissima
2	C2 - Motif	Kombinasi
3	C3 - Harga	< Rp 150.000
4	C4 - Warna	Cerah Seimbang
5	C5 - Fungsi	Casual

Berikut ini adalah perhitungan skor kecocokan dimana Rumus: $\text{Skor} = \sum (\text{Bobot AHP} \times |\text{Nilai Produk} - \text{Nilai Preferensi User}|)$ skor terkecil paling cocok.

Tabel 3.22 Perhitungan Skor Kecocokan

Nama Batik	C1	C2	C3	C4	C5	Total	Cocok
Batik Parang Sutra	0.1053	0.0791	0.076 6	0.036 4	0.025 8	0.323 1	91.92 %
Batik Cap Katun	0.0000	0.0387	0.043 2	0.008 7	0.000 4	0.091 0	97.72 %
Batik Modern Rayon	0.0770	0.0174	0.076 5	0.007 3	0.000 0	0.178 2	95.55 %
Batik Kombinasi Katun	0.0586	0.0059	0.059 3	0.000 0	0.008 5	0.132 3	96.69 %
Batik Kawung Sutra	0.1053	0.0791	0.076 6	0.008 7	0.008 5	0.278 1	93.05 %

Berikut ini hasil rekomendasi batik terbaik

Tabel 3.23 Hasil Perangkingan

RANGKING	NAMA BATIK	% KECOCOKAN
1	Batik Cap Katun	97.72%
2	Batik Kombinasi Katun	96.69%
3	Batik Modern Rayon	95.55%

Selisih C1 :

$$0.4162 \times (0.5117 - 0.2588) = 0.1053$$

Total Selisih

$$0.1053 + 0.0791 + 0.0766 + 0.0364 + 0.0258 = 0.3231$$

Menentukan Kecocokan

$$\frac{1 - 0.5459}{0.3231} \times 100 = 40.81\%$$

DAFTAR PUSTAKA

- Fahzirah, I. (2024). PENGENALAN SISTEM DATABASE : KONSEP DASAR DAN MANFAATNYA DALAM PERUSAHAAN Muhammad Irwan Padli Nasution. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4). <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1884>
- Gigih Andira et.al, Muhammad. R. M. D. H. (2023). *SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN PRODUK UMKM DAN LAYANAN MASYARAKAT DI DESA BAPANGSARI KABUPATEN PURWOREJO*.
- Musliyana, Z., & Helinda, A. (2022). ANALISIS PERFORMANSI QUERY MYSQL MENGGUNAKAN QUERY BUILDER PADA FRAMEWORK CODEIGNITER 4 PERFORMANCE ANALYSIS OF MYSQL QUERY USING QUERY BUILDER CODEIGNITER 4 FRAMEWORK. *Journal of Informatics and Computer Science*, 8(1). www.apachefriends.org
- Muthiah As Saidah et.al, M. Q. S. N. D. N. (2024). Implementasi Analytic Hierarchy Process (AHP) Dalam Pengambilan Keputusan Desain Kualitas Software. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 13(1), 7–12. <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v13i1.268>
- Nyoman Rediasa, I., Sudarmawan, A., & Seni dan Desain Fakultas Bahasa dan Seni, J. (2023). MAKNA DAN NILAI ESTETIS BATIK “BAROKAH” DI DESA KENONGOREJO, MADIUN. In *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha* (Vol. 13, Number 3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPSP/index>
- Elda Ranisa¹, K. (2022). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN JURUSAN DI SMA MUHAMMADIYAH 4 KOTA BENGKULU MENGGUNAKAN METODE SAW. *Jurnal Media Infotama*, 18(1), 23.
- Reza Hermiati, A. I. K. (2021). PEMBUATAN E-COMMERCE PADA RAJA KOMPUTER MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL. *PEMBUATAN E-COMMERCE PADA RAJA KOMPUTER MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL*.
- Rohman Cholil, S., Adi Setyawan, M., & Korespondensi, P. (2021). *METODE COPRAS UNTUK MENENTUKAN KAIN TERBAIK DALAM PEMBUATAN PAKAIAN PADA BUTIK BATIK HATTA SEMARANG*. 8. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202183584>

